

type: guia title: Lista de compras — Piloto hidropónico Fase 5 (Perú) description: BOM completo del primer módulo real (electrónica + actuadores + cultivo), con proveedores locales e importación, precios referenciales y notas de instalación tags: [compras, piloto, hardware, hidroponia, peru] created: 2026-08-22 status: vigente

Lista de compras — Piloto Fase 5 (1 módulo hidropónico)

Basada en `esphome/nodohidro-esp32dev.yaml` (diseño canónico del nodo, ADR-0015) y los cultivos del `sim` (`sim/config/crops/lechuga.yaml`, `tomate.yaml`). Precios referenciales USD / PEN al 2026-08. **La demo no requiere comprar nada** — el `sim` emula cada ítem.

1. Electrónica del nodo (un ESP32 por módulo)

#	Componente	Detalle técnico	Cant.	~USD	Dónde en Perú
1	ESP32 DevKit (WROOM-32, 38 pines)	<code>board: esp32dev</code>	1 (+1 repuesto)	5–8 c/u	MTLAB, Hi-Fi SAC (Jr. Paruro, Lima), Electromanía, Tesla Electronic — todas con envío nacional
2	ADS1115 (ADC 16-bit I2C, módulo)	Convierte señal analógica EC (A0) y pH (A1)	1	3–6	Mismas tiendas de electrónica
3	Sonda pH + placa acondicionadora (conector BNC)	DFRobot Gravity pH V2 o equivalente; verificar compatibilidad 3.3V	1	40–60	MTLAB (sensor pH con sonda BNC); importar DFRobot original vía web oficial/Digikey/Mouser
4	Sonda EC + placa	DFRobot Gravity EC (DFR0300)	1	60–90	Tesla Electronic (módulo TDS/EC); importar DFRobot para la versión original
5	Aislador galvánico analógico	Obligatorio: pH + EC en el mismo tanque sin aislamiento = lecturas erráticas (ground loop)	1	15–25	Importar (DFRobot SEN0169 o similar)
6	DS18B20 sumergible (sonda inox + cable)	Temp agua, one-wire GPIO4; compensa pH/EC	1	3–5	Cualquier tienda de electrónica local
7	JSN-SR04T (ultrasónico estanco, cable 2.5 m)	Nivel del tanque	1	8–12	Tiendas locales / Mercado Libre Perú
8	YF-S201 (caudalímetro 1/2")	Tubería de recirculación	1	3–6	Tiendas locales / Mercado Libre Perú
9	SHT31 (módulo I2C)	Clima: temp/HR aire (mismo bus I2C del ADS1115)	1	6–10	MTLAB / Electromanía
10	ESP32-CAM (o cámara IP barata)	<code>cam-01</code> : fotos al cerebro (MinIO)	1	8–12	Tiendas locales
11	Fuente 12V/5A + buck 12V→5V	Alimenta bombas (12V) y electrónica (5V)	1	8–15	Ferretería eléctrica / Paruro

2. Actuadores (los 5 del YAML)

#	Componente	Detalle	Cant.	~USD	Dónde
12	Módulo relés 8 canales (5V, optoacoplados)	pump-recirc, valve-fill, doser-a/b/ph	1	6–10	Electrónica local

#	Componente	Detalle	Cant.	~USD	Dónde
13	Bombas peristálticas 12V (~1.5 ml/s, con manguera)	Dosificadoras nutriente A, B y pH-down	3	12-20 c/u	Mercado Libre Perú / importar
14	Bomba sumergible (caudal según mesa, 12V o 220V)	Recirculación NFT	1	15-30	Sodimac/Promart o tienda hidroponía (Hidropónika, Hidrohuerto)
15	Electroválvula 12V (1/2", normalmente cerrada)	Relleno del tanque	1	8-15	Mercado Libre / ferretería

3. Seguridad física (interlocks — no negociable, matriz de dueños)

#	Componente	Detalle	Cant.	~USD
16	Flotador de nivel (switch) en serie con la bomba	Bomba jamás enciende en seco, aunque caiga todo el software	2	3-5 c/u
17	Fusibles + portafusibles	Uno por línea de actuador	1 set	5

4. Montaje y protección

#	Componente	Cant.	~USD
18	Caja estanca IP65 (≥20×15 cm) para ESP32+ADS1115+relés	1	10-20
19	Prensacables M12/M16	6-8	1 c/u
20	Cable AWG22, termorretráctil, conectores estancos	1 kit	10
21	Riel DIN + bornera (montaje prolijo)	1	8

5. Calibración y consumibles (crítico — ADR-0010, confianza honesta)

#	Componente	Cant.	~USD	Dónde
22	Buffers pH 4.0 y 7.0	1 set	10-15	MTLAB / tiendas de instrumentación (Asocie Perú, La Victoria)
23	Patrones EC 1.41 y 2.76 mS/cm (los que asume el YAML)	1 set	10-15	Instrumentación / importar
24	Solución de almacenamiento KCl (sonda pH)	1	8	Instrumentación
25	Solución limpieza de electrodos	1	8	Instrumentación

6. Cultivo hidropónico (la mesa)

#	Componente	Detalle	Cant.	~USD	Dónde en Perú
26	Sistema NFT (tubos PVC 4" con tapas, o canales NFT comerciales)	Pendiente 1-2%; para ~30-50 plantas	1	50-150	Hidropónika, Hidrohuerto, RMR Perú (módulos NFT completos) — o fabricación local con PVC de Sodimac
27	Tanque reservorio 100-200 L (opaco, con tapa)	Depósito de solución nutritiva	1	20-40	Sodimac/Promart/ferretería
28	Canastillas (net pots) 2" + esponjas de siembra	1 por planta	50	0.15 c/u	Hidropónika / Hidrohuerto / Mercado Libre
29	Solución nutritiva A + B para verduras de hoja (concentrada, p/200 L)	Nunca mezclar A y B concentradas ; solo diluidas en el tanque	1 kit	15-30	Hidropónika (kit A-B-C v/hoja 200L), We Grow, Agroplaza
30	Ácido pH-down (p. ej. fosfórico/nítrico grado hidroponía)	Lo dosifica <code>doser-ph-01</code>	1 L	10-15	Tiendas hidroponía

#	Componente	Detalle	Cant.	~USD	Dónde en Perú
31	Semillas lechuga para hidroponía (Batavia, crespa, seda)	Cultivo del sim: lechuga	1-2 sobres	3-8	Hidropónika, Hidrohuerto, Landa Produce, agropecuarias de Lambayeque
32	Semillas tomate (segundo cultivo del sim, tomate)	Para el segundo módulo/lote	1 sobre	3-8	Idem
33	Sustrato de germinación (lana de roca o coco) + bandejas de germinación	Viveiro antes de trasplantar a NFT	1 kit	10-20	Tiendas hidroponía

7. Infraestructura de red y servidor

#	Componente	Detalle	~USD
34	Router WiFi dedicado (cobertura al invernadero; sirve DNS para <code>mqtt.finca.local</code>)	1	25-50
35	Mini PC / Raspberry Pi 5 (8 GB) o PC reutilizada — corre todo el stack docker	1	0-120

Totales referenciales

Escenario	Estimado
Piloto con sensores Gravity/locales	~USD 350-500 (electrónica + cultivo + red)
Piloto con Atlas Scientific EZO (pH+EC ≈ USD 300 el par)	~USD 650-800
Solo la mesa de cultivo (sin electrónica)	~USD 100-250

Proveedores Perú — resumen con contacto

Electrónica (Lima, todas con envío nacional / WhatsApp)

Tienda	Zona	Web	Fuerte en
MTLAB	San Martín de Porres	mtlab.pe	Sensores pH con sonda BNC, módulos maker
Hi-Fi SAC	Jr. Paruro, Centro de Lima	hifisac.com	ESP32, kits, variedad
Electromanía Perú	Online	electromania.pe	Placas ESP32, sensores
Tesla Electronic	Online, envíos	teslaelectronic.com.pe	TDS/EC, kits Arduino/ESP32
Asocie Perú	La Victoria	asocieperu.com	Instrumentación multiparámetro (pH/EC/temp), soluciones de calibración

Jr. Paruro (Cercado de Lima) es el punto neurálgico de componentes: precios competitivos, stock variable — confirmar por WhatsApp antes de comprar.

Hidroponía (Lima, envíos a provincias incl. Lambayeque)

Tienda	Web	Ofrece
Hidropónika	tienda.hidroponika.com.pe — WhatsApp +51 941 555 012	Nutrientes A-B-C, semillas, kits, asesoría; envíos a provincia
Hidrohuerto	hidrohuerto.com — WhatsApp +51 978 007 948	Sistemas NFT, nutrientes, semillas, guías

Tienda	Web	Ofrece
We Grow	wegrow.com.pe — WhatsApp +51 966 566 650	Nutrientes, equipos
RMR Perú	rmr-peru.com/hidroponia.htm	Módulos NFT, soluciones
Agroplaza	agroplaza.pe	Solución A/B
Sodimac / Promart	tiendas nacionales	Tanques, PVC, bombas, ferretería

Importación (lo que NO conviene comprar local)

Sondas EC/pH originales DFRobot Gravity, aislador galvánico, y —si se escala a producción— Atlas Scientific EZO: web oficial DFRobot, Digikey, Mouser. **Evitar clones de AliExpress en sondas:** derivan en semanas y destruyen la confianza del dato (ADR-0010).

Notas de instalación

1. **Geografía:** todos los sensores van en la cabecera del tanque (<2 m de cable); el ESP32 en caja IP65 junto a él. Nunca cable entre módulos — cada módulo tiene su nodo y habla por WiFi.
2. **Voltaje:** el ESP32 es 3.3V lógico; verificar que las placas acondicionadoras de pH/EC lo toleren (las Gravity V2 sí).
3. **Aislamiento primero:** instalar el aislador (#5) desde el día 1, no después de ver lecturas erráticas.
4. **Interlocks físicos** (#16–17) se cablean en serie con la carga, **independientes del relé:** funcionan aunque el ESP32 muera.
5. **Calibración de puesta en marcha:** mapear V→mS/cm y V→pH con las soluciones patrón y documentar en acta de instalación (los defaults del YAML son solo de diseño).
6. **Firmware:** compilar `esphome/nodohidro-esp32dev.yaml` con `mqtt_broker` apuntando al hostname del broker (limitación compile-time de ESPHome, plan de evaluación en ADR-0015). WiFi se provisiona por captive portal (`Terra-NodoHidro-Fallback`).
7. **Claiming:** tras el primer arranque, declarar `hw_id` → módulo en la plataforma (chat/PWA). Cero flasheo para mover el nodo.